Universidade Cidade de São Paulo

Análise e Desenvolvimento de Sistemas



EVOFIT

Documento de Especificação e Projeto Conceitual

São Paulo, 2026

Integrantes

Antonny Neres Brentan – 44015119

Danilo Evangelista Nunes – 43075291

Giovana Paixão Melo Morgado – 42895081

Gustavo Miranda Amado – 42262259

Higor Rhuan Costa Santos – 44082312

Pedro Augusto Dos Santos Da Silva – 43912311

Pedro Henrique Santos Peluco – 42659205

Victor Eduardo Pedro De Oliveira – 42080657

Projeto de desenvolvimento de software apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Cidade de São Paulo sob orientação dos professores do Curso de Desenvolvimento de Software.

São Paulo, 2026

Criação do Documento

Elaborado por: ANTONNY NERES BRENTAN	**Data:** 11/11/2026

Controle de Versão

Versão	Data	Páginas	Mudanças	Comentários
1.0	11/09/2026	5	Criação inicial	Estruturação até o item 1.3.1 com atribuição completa da equipe
2.0	03/10/2026	17	Descrição de Requisitos	Item 1.3.2 até o item 1.4.3 com atribuição completa da equipe
3.0	11/11/2026	35	Consolidação do documento	Consolidação do documento com inclusão do item 1.6 até o item 4.0, atualização do sumário.

Composição da Equipe de desenvolvimento

Número de ordem	Função	Descrição das responsabilidades	Nome
1	Líder	Acompanhamento das tarefas, atualização da documentação no Teams, integração do software com demais equipes, Redação técnica	Pedro Henrique Santos Peluco
2	Analistas	Análise e especificação de requisitos	Gustavo Miranda Amado Victor Eduardo Pedro De Oliveira
3	Desenvolvedores	Desenho e Implementação	Danilo Evangelista Nunes Giovana Paixão Melo Morgado
4	Testadores	Testes e gestão da qualidade	Higor Rhuan Costa Santos
5	Projetista de BD	Documentação e projeto de Banco de dados	Pedro Augusto Dos Santos Da Silva
6	Documentador	Desenvolvimento e integração de toda documentação constante nesse arquivo	Antonny Neres Brentan

Sumário

Introdução 6
1. Documento de Visão 7
1.1. Resultado do Projeto 7
1.1.1. Finalidade do Projeto 7
1.1.2. Diagnóstico da Situação Atual 7
1.1.3. Benefícios Esperados 7
1.2. Caracterização dos Atores 8
1.2.1. Áreas de Negócio 8
1.2.2. Atores Externos 8
1.3. Modelo Funcional 9
1.3.1. Diagrama de caso de uso 9
1.3.2. Descrição do caso de uso 9
1.4. Requisitos do Projeto 16
1.4.1. Requisitos Funcionais 16
1.4.2. Regras de Negócio 17
1.4.3. Requisitos Não Funcionais 18
1.5. Modelo Estrutural 20
1.5.1. Diagrama de Classes de Entidade 20
1.5.2. Relação de Classes de Objetos persistentes 21
1.6. Modelagem e projeto de Banco de Dados 22
1.6.1. Estrutura de Dados 22
1.6.2. Diagrama de Entidade-Relacionamento 23
1.6.3. Modelo Lógico 23
1.6.4. Modelo Físico 24
2. Solução Tecnológica 27
2.1. Modelo da Arquitetura 27
2.2.2. Descrição da Arquitetura 28
2.2.3. Desenho da Arquitetura 28
3. Glossário de Negócio 29
4. Projeto de Interface de Software 33
Referências 36

INTRODUÇÃO

O estilo de vida contemporâneo, fortemente influenciado pela urbanização acelerada, pela digitalização e pelo uso intenso de dispositivos eletrônicos, culminou na epidemia do sedentarismo. O comportamento sedentário é reconhecido pelas principais autoridades globais de saúde como um dos maiores fatores de risco para a mortalidade precoce e para o desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), como hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e distúrbios cardiovasculares. Além dos impactos fisiológicos, a inatividade física compromete a saúde mental, favorecendo a ansiedade, o estresse crônico e a depressão.

Nesse cenário, a consultoria online – atendimento a distância do personal trainer ao aluno, sem depender de estarem no mesmo lugar – surge como uma oportunidade para ampliar o acesso à prática orientada de exercícios físicos. Essa oportunidade, porém, exige ferramentas adequadas para que o profissional consiga acompanhar, com qualidade, alunos que não estão presentes fisicamente.

Na situação atual, os profissionais de educação física enfrentam dificuldades para gerenciar de forma centralizada as prescrições de treinos, as periodizações, o histórico de evolução corporal e o controle de mensalidades, que costumam ser registrados em planilhas manuais e fichas. Essa dispersão dificulta consultas, comparações entre períodos e a análise contínua do progresso de cada aluno.

Como situação proposta, surge o EvoFit: um aplicativo móvel de consultoria online que reúne, em uma única plataforma, a gestão de alunos, treinos e evolução e o controle da situação de pagamento. O Personal Trainer cadastra alunos, prescreve e periodiza treinos e acompanha a evolução; o Aluno consulta o treino vigente, assiste aos vídeos demonstrativos, registra a duração dos treinos e acompanha o próprio progresso; e a Equipe de TI administra usuários, permissões e a situação de pagamento. Nesta versão, o EvoFit não processa pagamentos dentro do aplicativo e não prevê integração com dispositivos vestíveis, prescrição nutricional, videochamadas, inteligência artificial, integração com academias ou versão para computador.

O projeto foi desenvolvido por uma equipe de oito integrantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Cidade de São Paulo, com papéis de líder, analistas, desenvolvedores, testador, projetista de banco de dados e documentador. O trabalho seguiu a abordagem de orientação a objetos com UML e foi conduzido em etapas: documento de visão (finalidade, diagnóstico, benefícios e atores), modelo funcional (diagrama e descrição dos casos de uso), levantamento dos requisitos funcionais, regras de negócio e requisitos não funcionais, modelo estrutural, solução tecnológica, glossário de negócio e projeto de interface. Este documento reúne os resultados dessas etapas.

Projeto Conceitual
Versão de Orientação a Objetos - UML
EvoFit

1. Documento de Visão

Este documento tem por finalidade expressar uma visão geral da proposta de solução do sistema EvoFit, estabelecendo a finalidade, o diagnóstico da situação atual, os benefícios esperados, a caracterização dos atores envolvidos e a especificação dos casos de uso do sistema.

1.1. Resultado do Projeto

Apresenta conjunto de informações relativas ao resultado que o projeto pretende alcançar, a partir do conhecimento dos problemas que se apresentam na atual situação.

1.1.1. Finalidade do Projeto

Disponibilizar um aplicativo móvel de consultoria online que centralize, para o Personal Trainer, a gestão de alunos, treinos, evolução corporal e controle de mensalidades e, para o Aluno, o acesso aos treinos e o acompanhamento da própria evolução.

1.1.2. Diagnóstico da Situação Atual

Seq	Descrição do problema
1	Alta incidência de sedentarismo aliada à carência de ferramentas acessíveis e engajantes para incentivo à prática constante de atividade física.
2	Dificuldade enfrentada por profissionais de educação física para gerenciar prescrições de treinos, periodizações e histórico de evolução corporal de forma centralizada.
3	Uso de planilhas manuais e fichas para registrar treinos, cargas e evolução dos alunos, o que dificulta a consulta, a comparação entre períodos e a análise contínua do progresso.
4	Controle de mensalidades, vencimentos e inadimplência feito de forma dispersa, sem lembretes automáticos ao aluno e sem uma visão consolidada para o personal.

1.1.3. Benefícios Esperados

Seq	Descrição do benefício
1	Combate ao sedentarismo por meio do acompanhamento constante e da disponibilização de treinos personalizados com material de apoio audiovisual (vídeos e imagens demonstrativas dos exercícios).
2	Otimização da rotina de trabalho dos Personal Trainers, com maior precisão na análise da evolução por meio de gráficos e relatórios históricos.
3	Centralização da gestão de alunos, treinos, exercícios e evolução em uma única plataforma, reduzindo o uso de planilhas e fichas.
4	Maior controle financeiro, com acompanhamento da situação de pagamento, lembretes automáticos de vencimento e restrição de acesso de alunos inadimplentes.

1.2. Caracterização dos Atores

1.2.1. Áreas de Negócio

A seguir são caracterizadas as áreas de negócio e os perfis envolvidos na solução EvoFit.

Parte Envolvida:	**Gestão de Personal Training e Instrução Física**
Finalidade:	Assegurar a qualidade do acompanhamento físico e a prescrição adequada de exercícios aos alunos.
Atribuição:	Cadastrar e gerenciar alunos, estruturar treinos e periodizações, gerenciar o acervo de exercícios e acompanhar a evolução corporal.
Parte Envolvida:	**Gestão Administrativa e Financeira**
Finalidade:	Manter a sustentabilidade financeira e o controle de acesso aos serviços oferecidos pela plataforma.
Atribuição:	Monitorar a adimplência, disparar lembretes de pagamento e gerenciar restrições de acesso. No sistema, a situação de pagamento e as restrições de acesso ficam com a Equipe de TI.
Parte Envolvida:	**Personal Trainer**
Finalidade:	Prescrever, acompanhar e gerenciar a rotina de treinos e o progresso dos alunos.
Atribuição:	Gerenciar alunos, registrar dados corporais, montar/alterar treinos, periodizar treinos por aluno, consultar treinos antigos, gerenciar exercícios, organizar exercícios por grupo muscular, disponibilizar vídeos demonstrativos, registrar evolução e comparar períodos de evolução.
Parte Envolvida:	**Aluno**
Finalidade:	Executar as rotinas de treinos, registrar a prática de atividades e acompanhar o próprio progresso.
Atribuição:	Visualizar treinos prescritos, registrar a duração dos treinos, acompanhar a evolução pessoal, alterar a foto de perfil, atualizar o objetivo pessoal e receber lembretes de pagamento.
Parte Envolvida:	**ADM**
Finalidade:	Manter o sistema em funcionamento e administrar o acesso e a situação de pagamento dos usuários.
Atribuição:	Gerenciar usuários, permissões, configurações gerais e a situação de pagamento, registrar a confirmação de pagamento e manter as funcionalidades operacionais da plataforma.

1.2.2. Atores Externos

A seguir são caracterizados os atores externos ao sistema que interagem com a solução.

Ator:	**Conta Google (serviço de autenticação do Google)**
Finalidade:	Permitir que os usuários acessem o EvoFit com a conta Google, como alternativa ao login com e-mail ou CPF e senha (RF01).
Atribuição:	Autenticar a identidade do usuário e informar ao EvoFit o resultado da autenticação.

1.3. Modelo Funcional

1.3.1. Diagrama de caso de uso

Abaixo estão descritas as funcionalidades mapeadas no Diagrama de Casos de Uso do Sistema EvoFit, categorizadas por ator principal e seus relacionamentos funcionais:

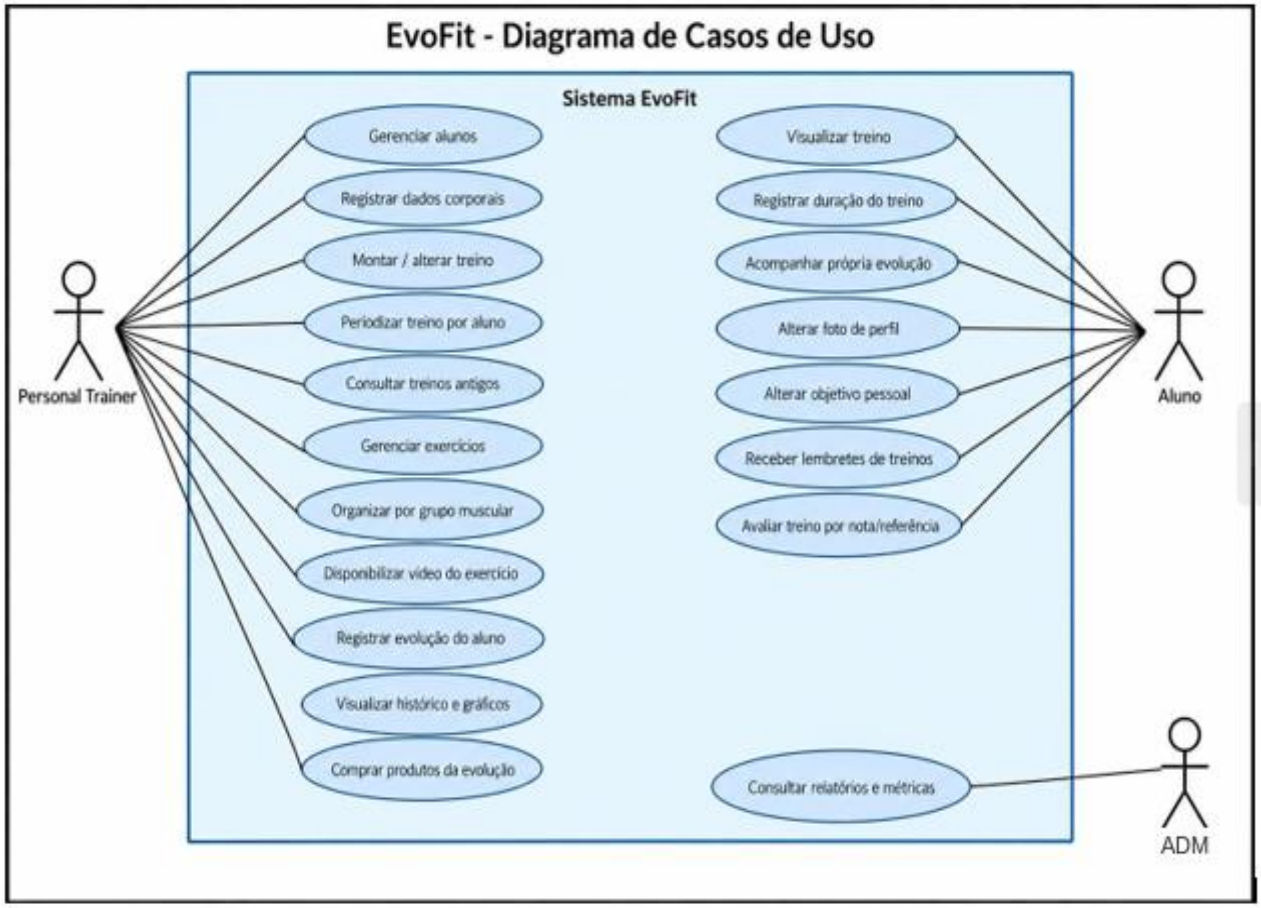


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do EvoFit

1.3.2. Descrição do caso de uso

Caso de uso Nr:	**UC001**
Nome Caso de uso:	Gerenciar alunos
Atores:	Personal Trainer
Descrição:	Permitir ao Personal Trainer cadastrar, consultar, atualizar e gerenciar a lista de alunos vinculados ao seu acompanhamento.
Início:	O caso de uso inicia quando o Personal Trainer acessa o módulo de gerenciamento de alunos.
Pré condição:	O Personal Trainer deve estar autenticado no sistema.
Pós condição:	Os dados cadastrais do aluno são atualizados ou salvos no sistema.
Fluxo normal usuário:	1. O Personal Trainer acessa a área de alunos. 2. Seleciona a opção de cadastrar ou alterar dados do aluno. 3. Preenche as informações obrigatórias e confirma.
Fluxo normal sistema:	1. Exibe a lista de alunos cadastrados. 2. Valida as informações preenchidas pelo usuário. 3. Grava as alterações e exibe mensagem de confirmação.
Exceções:	Campos obrigatórios não preenchidos ou dados inválidos.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC002**
Nome Caso de uso:	Registrar dados corporais
Atores:	Personal Trainer
Descrição:	Permitir ao Personal Trainer registrar e atualizar dados corporais do aluno (peso, altura, medidas corporais).
Início:	O caso de uso inicia quando o Personal Trainer seleciona um aluno e acessa a aba de dados corporais.
Pré condição:	O Personal Trainer deve estar autenticado e o aluno cadastrado.
Pós condição:	Os dados corporais do aluno são registrados e salvos.
Fluxo normal usuário:	1. O Personal Trainer insere os novos dados físicos do aluno. 2. Salva as alterações efetuadas.
Fluxo normal sistema:	1. Valida a coerência dos dados numéricos informados. 2. Armazena a atualização corporal e exibe confirmação.
Exceções:	Valores corporais com formatos inválidos.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC003**
Nome Caso de uso:	Montar / alterar treino
Atores:	Personal Trainer
Descrição:	Permitir ao Personal Trainer criar novos treinos ou editar treinos existentes especificando séries, repetições, cargas e intervalos.
Início:	O Personal Trainer seleciona a funcionalidade de estruturação de treino.
Pré condição:	Personal Trainer autenticado e aluno previamente selecionado.
Pós condição:	Treino criado/atualizado com sucesso.
Fluxo normal usuário:	1. Seleciona os exercícios e define parâmetros de execução. 2. Confirma a inclusão do treino.
Fluxo normal sistema:	1. Valida os itens do treino. 2. Associa o treino ao aluno selecionado.
Exceções:	Treino sem exercícios adicionados.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC004**
Nome Caso de uso:	Periodizar treino por aluno
Atores:	Personal Trainer
Descrição:	Permitir ao Personal Trainer definir ciclos de treinamento com data de início e previsão de troca de ficha.
Início:	Acessa o planejamento de periodização de um aluno específico.
Pré condição:	Personal Trainer autenticado e aluno selecionado.
Pós condição:	Ciclo de periodização gravado.
Fluxo normal usuário:	1. Define as datas do ciclo de treino. 2. Salva o planejamento.
Fluxo normal sistema:	1. Valida a cronologia das datas e salva a periodização.
Exceções:	Data de término anterior à de início.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC005**
Nome Caso de uso:	Consultar treinos antigos
Atores:	Personal Trainer
Descrição:	Permitir a consulta do histórico de treinos e fichas já finalizados de um determinado aluno.
Início:	Acessa o histórico de prescrições de um aluno.
Pré condição:	Personal Trainer autenticado.
Pós condição:	Histórico de treinos exibido.
Fluxo normal usuário:	1. Seleciona o aluno e solicita visualização de treinos passados.
Fluxo normal sistema:	1. Busca e lista os treinos inativos/anteriores do aluno.
Exceções:	Nenhum treino antigo encontrado.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC006**
Nome Caso de uso:	Gerenciar exercícios
Atores:	Personal Trainer
Descrição:	Permitir cadastrar, editar e remover exercícios da biblioteca geral do aplicativo.
Início:	Personal Trainer acessa a biblioteca de exercícios.
Pré condição:	Personal Trainer autenticado.
Pós condição:	Exercício cadastrado ou atualizado no acervo.
Fluxo normal usuário:	1. Informa nome, instruções técnicas e mídias do exercício. 2. Salva o exercício.
Fluxo normal sistema:	1. Valida o cadastro e atualiza a biblioteca de exercícios.
Exceções:	Exercício duplicado ou sem nome.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC007**
Nome Caso de uso:	Organizar por grupo muscular
Atores:	Personal Trainer
Descrição:	Classificar e filtrar exercícios de acordo com os grupos musculares envolvidos.
Início:	Ao cadastrar exercícios ou ao filtrar a busca no acervo.
Pré condição:	Personal Trainer autenticado.
Pós condição:	Exercícios vinculados a seus respectivos grupos musculares.
Fluxo normal usuário:	1. Seleciona o grupo muscular desejado para vinculação ou filtro.
Fluxo normal sistema:	1. Apresenta a relação de exercícios pertencentes ao grupo selecionado.
Exceções:	Grupo muscular não categorizado.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC008**
Nome Caso de uso:	Disponibilizar vídeo do exercício
Atores:	Personal Trainer
Descrição:	Anexar ou informar links de vídeos/imagens demonstrativos para execução correta dos exercícios.
Início:	No cadastro ou edição de um exercício.
Pré condição:	Personal Trainer autenticado.
Pós condição:	Mídia vinculada ao exercício.
Fluxo normal usuário:	1. Insere o URL ou arquivo de vídeo no cadastro do exercício.
Fluxo normal sistema:	1. Valida o link/arquivo e associa ao exercício.
Exceções:	URL inválida ou arquivo não suportado.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC009**
Nome Caso de uso:	Registrar evolução do aluno
Atores:	Personal Trainer
Descrição:	Inserir novos relatórios de avaliação física e acompanhamento da evolução corporal do aluno.
Início:	Personal Trainer seleciona o menu de registrar evolução.
Pré condição:	Personal Trainer autenticado e aluno selecionado.
Pós condição:	Novo registro de evolução incorporado ao histórico do aluno.
Fluxo normal usuário:	1. Preenche dados de peso, cargas ou adiciona fotos de acompanhamento. 2. Confirma o registro.
Fluxo normal sistema:	1. Salva os dados de evolução no histórico imutável do aluno.
Exceções:	Falha no upload da foto ou dados em branco.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC010**
Nome Caso de uso:	Visualizar histórico e gráficos
Atores:	Personal Trainer
Descrição:	Consultar relatórios gráficos de variação de peso e progressão de carga de um aluno.
Início:	Personal Trainer escolhe visualizar relatórios gráficos.
Pré condição:	Personal Trainer autenticado e aluno selecionado.
Pós condição:	Gráficos de evolução gerados na tela.
Fluxo normal usuário:	1. Seleciona a métrica (peso/carga) e o período desejado.
Fluxo normal sistema:	1. Monta e exibe a visualização gráfica correspondente aos registros.
Exceções:	Sem dados suficientes para gerar gráfico.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC011**
Nome Caso de uso:	Comprar produtos da evolução
Atores:	Personal Trainer
Descrição:	Permitir ao Personal Trainer adquirir produtos, serviços adicionais ou recursos suplementares de acompanhamento no sistema.
Início:	Personal Trainer seleciona a loja/módulo de produtos de evolução.
Pré condição:	Personal Trainer autenticado.
Pós condição:	Solicitação/compra de produto registrada.
Fluxo normal usuário:	1. Escolhe o produto desejado e confirma a intenção de compra.
Fluxo normal sistema:	1. Processa o pedido do item suplementar/produto.
Exceções:	Item indisponível.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC012**
Nome Caso de uso:	Visualizar treino
Atores:	Aluno
Descrição:	Permitir ao Aluno consultar a ficha de treino vigente prescrita pelo Personal Trainer.
Início:	O Aluno acessa a tela de treinos no aplicativo.
Pré condição:	Aluno autenticado e adimplente.
Pós condição:	Detalhes do treino exibidos na tela.
Fluxo normal usuário:	1. Seleciona a ficha de treino do dia (A, B ou C).
Fluxo normal sistema:	1. Carrega e apresenta os exercícios, séries e cargas prescritos.
Exceções:	Acesso bloqueado por inadimplência ou nenhum treino ativo registrado.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC013**
Nome Caso de uso:	Registrar duração do treino
Atores:	Aluno
Descrição:	Permitir ao Aluno registrar o tempo despendido para concluir a sessão de treino.
Início:	Ao finalizar a execução da ficha de treino no app.
Pré condição:	Treino em andamento ou finalizado pelo Aluno.
Pós condição:	Sessão de treino registrada com sua respectiva duração.
Fluxo normal usuário:	1. Informa ou confirma a duração (em minutos) e conclui a sessão.
Fluxo normal sistema:	1. Grava a sessão no histórico e disponibiliza o dado ao Personal Trainer.
Exceções:	Duração zero ou valor inconsistente.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC014**
Nome Caso de uso:	Acompanhar própria evolução
Atores:	Aluno
Descrição:	Permitir ao Aluno consultar seu histórico de peso, gráficos de evolução e fotos corporais enviadas.
Início:	O Aluno navega até o menu de evolução física.
Pré condição:	Aluno autenticado.
Pós condição:	Dados de evolução exibidos para leitura (sem permissão de exclusão pelo aluno).
Fluxo normal usuário:	1. Seleciona a aba de evolução e navega pelos gráficos e fotos.
Fluxo normal sistema:	1. Recupera o histórico de avaliações do aluno e monta a visualização.
Exceções:	Nenhum registro prévio encontrado.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC015**
Nome Caso de uso:	Alterar foto de perfil
Atores:	Aluno
Descrição:	Permitir ao Aluno atualizar sua foto de exibição no perfil do usuário.
Início:	Aluno acessa a tela de "Meu Perfil" e clica na imagem de exibição.
Pré condição:	Aluno autenticado.
Pós condição:	Nova foto de perfil armazenada.
Fluxo normal usuário:	1. Carrega uma imagem da galeria ou câmera e confirma.
Fluxo normal sistema:	1. Valida dimensões/tamanho e atualiza o avatar do usuário.
Exceções:	Imagem com formato incompatível.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC016**
Nome Caso de uso:	Alterar objetivo pessoal
Atores:	Aluno
Descrição:	Permitir ao Aluno modificar suas metas pessoais no aplicativo (ex.: hipertrofia, emagrecimento).
Início:	Aluno seleciona editar objetivo no perfil.
Pré condição:	Aluno autenticado.
Pós condição:	Novo objetivo pessoal atualizado.
Fluxo normal usuário:	1. Altera o texto/opção de objetivo e salva.
Fluxo normal sistema:	1. Atualiza as preferências no cadastro do aluno.
Exceções:	Campo em branco.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC017**
Nome Caso de uso:	Receber lembretes de treinos
Atores:	Aluno
Descrição:	Receber notificações push ou alertas informando os treinos programados para o dia.
Início:	Sistema dispara o agendamento de notificação de treino.
Pré condição:	Notificações ativadas no dispositivo do Aluno.
Pós condição:	Notificação entregue ao Aluno.
Fluxo normal usuário:	1. Visualiza a notificação enviada no celular.
Fluxo normal sistema:	1. Verifica os treinos do dia e envia o alerta correspondente.
Exceções:	Permissões de notificação desativadas.
Alternativo:	Não se aplica.

Caso de uso Nr:	**UC018**
Nome Caso de uso:	Avaliar treino por nota/referência
Atores:	Aluno
Descrição:	Permitir ao Aluno fornecer um feedback qualitativo (nota ou percepção de esforço) sobre a sessão realizada.
Início:	Ao finalizar a sessão de treino.
Pré condição:	Sessão de treino concluída.
Pós condição:	Avaliação do treino salva no registro da sessão.
Fluxo normal usuário:	1. Seleciona a nota/referência de esforço e confirma.
Fluxo normal sistema:	1. Registra a nota para acompanhamento do personal.
Exceções:	Não envio de nota.
Alternativo:	O aluno pode optar por pular a avaliação.

Caso de uso Nr:	**UC019**
Nome Caso de uso:	Consultar relatórios e métricas
Atores:	ADM
Descrição:	Permitir ao administrador consultar relatórios gerais do sistema, métricas de uso e status de adimplência/pagamento.
Início:	O ADM acessa o painel administrativo de relatórios.
Pré condição:	Usuário ADM autenticado com perfil administrativo.
Pós condição:	Relatórios operacionais e gerenciais exibidos.
Fluxo normal usuário:	1. Filtra as métricas desejadas e gera o relatório.
Fluxo normal sistema:	1. Consolida os dados globais da plataforma e apresenta o relatório.
Exceções:	Acesso negado para perfis não administradores.
Alternativo:	Não se aplica.

1.4. Requisitos do Projeto

Apresenta o conjunto de requisitos da solução como funcionais e não funcionais, a serem contemplados durante o atendimento da solicitação.

Os Requisitos deverão funcionar como um checklist para identificação e seleção dos requisitos aplicáveis à solução, considerando as características, necessidades e escopo do projeto. Dessa forma, os requisitos relacionados serão analisados individualmente, sendo integrados aqueles que atendam às funcionalidades e objetivos definidos para o EvoFit, enquanto os que não forem relevantes à natureza da solução poderão ser desconsiderados. Entre os requisitos avaliados estão aspectos relacionados ao gerenciamento de alunos, criação e periodização de treinos, organização de exercícios, acompanhamento da evolução, controle financeiro, comunicação com os usuários e características de qualidade do aplicativo.

1.4.1. Requisitos Funcionais

Número	Descrição do requisito	Prioridade	Revisado Sim	Revisado Não
Acesso ao sistema				
RF01	**Realizar login:** O sistema deve permitir o acesso com e-mail ou CPF e senha, ou com a conta Google, e deve oferecer a opção de recuperar a senha.	Alta	☒	☐
RF02	**Controlar perfis de acesso:** O sistema deve ter perfis distintos (Personal Trainer, Aluno e Equipe de TI), cada um com suas permissões. Cada aluno deve ter seu próprio login.	Alta	☒	☐
Gestão de alunos				
RF03	**Gerenciar alunos:** O sistema deve permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir alunos, com nome, data de nascimento, altura, peso, objetivo e data de início do acompanhamento.	Alta	☒	☐
RF04	**Registrar dados corporais:** O sistema deve permitir registrar e atualizar os dados corporais do aluno (peso, altura e mudanças corporais).	Alta	☒	☐
Exercícios				
RF05	**Disponibilizar biblioteca de exercícios:** O sistema deve vir com uma lista de exercícios já cadastrados.	Alta	☒	☐
RF06	**Gerenciar exercícios:** O sistema deve permitir incluir novos exercícios e alterar os existentes.	Média	☒	☐
RF07	**Organizar por grupo muscular:** O sistema deve classificar e filtrar os exercícios por grupo muscular.	Alta	☒	☐
RF08	**Disponibilizar vídeo do exercício:** Cada exercício deve ter instruções de execução e um vídeo ou imagem demonstrativa.	Alta	☒	☐
Treinos				
RF09	**Montar / alterar treino:** O sistema deve permitir montar e editar treinos com exercícios, séries, repetições, carga, tempo de descanso e indicação de bi-set.	Alta	☒	☐
RF10	**Dividir treino em fichas:** O sistema deve permitir dividir o treino em fichas (A, B, C), por grupo muscular ou por dia da semana.	Alta	☒	☐
RF11	**Periodizar treino por aluno:** O sistema deve permitir definir ciclos de treino por aluno, com data de início e de troca (em média, a cada 3 meses).	Alta	☒	☐
RF12	**Consultar treinos antigos:** O sistema deve guardar o histórico dos treinos anteriores de cada aluno para consulta.	Média	☒	☐
RF13	**Visualizar treino:** O aluno deve visualizar seus treinos e os vídeos dos exercícios, sem poder alterá-los.	Alta	☒	☐
RF14	**Registrar duração do treino:** O sistema deve registrar o tempo que o aluno passou em cada treino, e o personal deve poder consultar esses registros.	Média	☐	☒
Evolução dos alunos				
RF15	**Registrar evolução:** O sistema deve permitir registrar peso, cargas e fotos de evolução (as fotos a cada duas semanas).	Alta	☒	☐
RF16	**Visualizar histórico e gráficos:** O sistema deve exibir a evolução do aluno em histórico e gráficos.	Alta	☒	☐
RF17	**Comparar períodos:** O sistema deve permitir comparar os resultados (peso, cargas e fotos) entre dois períodos.	Média	☒	☐
RF18	**Acompanhar a própria evolução:** O aluno deve visualizar seu histórico, gráficos e fotos de evolução.	Alta	☒	☐

Perfil do aluno				
RF19	**Alterar foto de perfil:** O aluno deve poder alterar sua foto de perfil.	Baixa	☒	☐
RF20	**Alterar objetivo pessoal:** O aluno deve poder atualizar seu objetivo (ex.: emagrecimento, hipertrofia).	Média	☒	☐
Pagamentos				
RF21	**Controlar situação de pagamento:** O sistema deve registrar as mensalidades, os vencimentos e a situação de cada aluno (em dia ou em atraso).	Alta	☒	☐
RF22	**Enviar lembrete de pagamento:** O sistema deve avisar o aluno quando a mensalidade estiver perto de vencer ou vencida.	Alta	☒	☐
RF23	**Restringir acesso por inadimplência:** O sistema deve bloquear o acesso do aluno inadimplente e liberá-lo após a confirmação do pagamento.	Alta	☐	☒
Painel e administração				
RF24	**Exibir dashboard:** O sistema deve mostrar ao personal um resumo com alunos ativos, planos em atraso e vencimentos próximos.	Média	☒	☐
RF25	**Exibir calendário de treinos:** O sistema deve mostrar um calendário com os treinos programados e os já realizados.	Média	☒	☐
RF26	**Administrar / manter sistema:** A Equipe de TI deve poder gerenciar usuários, permissões e as configurações gerais da plataforma.	Média	☒	☐

1.4.2. Regras de Negócio

Número	*Descrição*
RN001	**Atribuição e Prescrição de Treinos:** Apenas atores com o perfil Personal Trainer devidamente autenticados podem cadastrar, alterar, periodizar e gerenciar treinos ou acervos de exercícios para os alunos.
RN002	**Acesso do Aluno a Treinos Ativos:** O Aluno só poderá visualizar e registrar execuções (duração e frequência) para os treinos prescritos e vigentes na sua conta.
RN003	**Vídeos Demonstrativos:** O cadastro de um novo exercício deve permitir a anexação ou disponibilização de links para vídeos demonstrativos com o objetivo de apoiar a execução correta pelo aluno.
RN004	**Restrição por Inadimplência:** Alunos com situação de pagamento irregular/inadimplente identificada pela Gestão Administrativa/Financeira ou Equipe de TI poderão ter o acesso aos treinos e ao acompanhamento de evolução bloqueados ou restritos até a regularização.
RN005	**Disparo de Lembretes de Pagamento:** O sistema deve enviar alertas e lembretes automáticos de vencimento ou pendência financeira para os alunos com base na data do plano contratado.
RN006	**Manutenção do Histórico de Evolução Corporal:** As avaliações físicas e relatórios de evolução registrados não podem ser excluídos pelo aluno; alterações e comparações entre períodos devem ser mantidas no histórico para análise contínua.
RN007	**Acesso e Perfis de Usuário:** A Equipe de TI possui acesso administrativo para gerenciar usuários, controlar permissões, monitorar a situação de pagamento do sistema e manter as funcionalidades operacionais da plataforma.
RN008	**Organização do Acervo por Grupos Musculares:** Todo exercício cadastrado no acervo do sistema deve ser associado a pelo menos um grupo muscular para permitir a filtragem e montagem estruturada dos treinos.
RN009	**Autenticação de Usuários:** Para acessar qualquer funcionalidade do sistema (seja Aluno, Personal Trainer ou Equipe de TI), é obrigatório a realização prévia de login com credenciais válidas e ativas.

1.4.3. Requisitos Não Funcionais

Apresenta os requisitos implícitos ao sistema e que não traduzem uma funcionalidade.

Requisitos de Qualidade

Apresenta os requisitos que estabelecem de alguma forma O QUÊ os usuários esperam da solução em termos de qualidade.

Requisitos de Funcionalidade

Evidencia se o conjunto de funções atende às necessidades explícitas e implícitas de funcionalidade da solução.

Nº	Requisito	Implementação do Requisito
1	**Conformidade**	O sistema deverá seguir boas práticas de desenvolvimento de software, organização de dados e proteção das informações dos usuários. A solução deverá considerar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especialmente no tratamento e armazenamento de dados pessoais dos alunos e profissionais.
2	**Segurança de acesso**	O sistema deverá possuir autenticação por usuário e senha, permitindo que somente usuários autorizados tenham acesso às informações. O acesso deverá respeitar o perfil do usuário, diferenciando, quando necessário, as funcionalidades disponíveis para alunos e Personal Trainers.
3	**Disponibilidade**	O sistema deverá estar disponível durante o período de utilização pelos usuários, permitindo que alunos e Personal Trainers consultem treinos, informações e histórico de evolução sem interrupções desnecessárias.

Requisitos de Confiabilidade

Evidencia que o desempenho se mantém ao longo do tempo e nas condições estabelecidas.

Nº	Requisito	Implementação do Requisito
4	**Recuperabilidade**	O sistema deverá realizar cópias de segurança periódicas do banco de dados, permitindo a recuperação das informações dos alunos, treinos, evolução e demais registros em caso de falha ou perda de dados.
5	**Segurança**	O sistema deverá proteger os dados armazenados contra acessos não autorizados, alterações indevidas e perda de informações. Deverão ser utilizados mecanismos de autenticação e controle de acesso para reduzir riscos relacionados aos dados cadastrais, informações corporais, treinos e registros financeiros.

Requisitos de Usabilidade

Evidencia a facilidade pela qual o sistema será utilizado.

Nº	Requisito	Implementação do Requisito
6	**Inteligibilidade**	A interface terá menus, botões e informações claros, apresentando treinos, exercícios, evolução e pagamentos de forma objetiva e fácil de entender.
7	**Apreensibilidade**	O sistema terá uma interface simples e intuitiva, facilitando o uso das funções de cadastro, consulta de treinos e acompanhamento da evolução.
8	**Operacionalidade**	O sistema deverá facilitar o gerenciamento de alunos e treinos, permitindo consultas de forma centralizada e reduzindo o uso de planilhas e fichas.

Requisitos de Implementação

Apresenta os requisitos que estabelecem o que os usuários esperam da solução em termos de implementação.

Requisitos Tecnológicos

Evidencia as tecnologias a serem utilizadas para a implementação da solução.

Nº	Nome do Requisito	Implementação do Requisito
1	**Plataforma**	O sistema será desenvolvido como um aplicativo para dispositivos móveis, permitindo que alunos e Personal Trainers acessem suas funcionalidades por meio de smartphones.
2	**Tecnologia**	Serão utilizadas tecnologias de desenvolvimento de aplicativos móveis, banco de dados para armazenamento das informações e mecanismos de autenticação para controlar o acesso dos usuários.
3	**Implantação**	A implantação será realizada de forma gradual, iniciando pela configuração do aplicativo e do banco de dados, seguida pelos testes das funcionalidades e, posteriormente, pela disponibilização do aplicativo para os usuários.

Requisitos Inversos

Não serão contemplados requisitos ou funcionalidades não previstos no escopo da solução, mesmo que sejam desejáveis ou aparentem ser naturais à sua implementação. O objetivo é deixar explícito o que não será atendido, evitando interpretações ou expectativas equivocadas.

Nº	Nome do Requisito	Implementação do Requisito
1	**Vídeo chamada**	O sistema não disponibilizará ferramentas próprias para realização de chamadas de vídeo entre alunos e Personal Trainers.
2	**Versão para computador**	Nesta versão, o sistema será desenvolvido exclusivamente para dispositivos móveis, não sendo contemplada uma versão específica para computadores ou navegador web.

1.5. Modelo Estrutural

O modelo estrutural do EvoFit representa as classes de entidade do sistema, seus principais atributos e os relacionamentos entre elas, a partir dos requisitos funcionais (RF01 a RF26), das regras de negócio (RN001 a RN009) e dos casos de uso UC001 a UC019.

1.5.1. Diagrama de Classes de Entidade

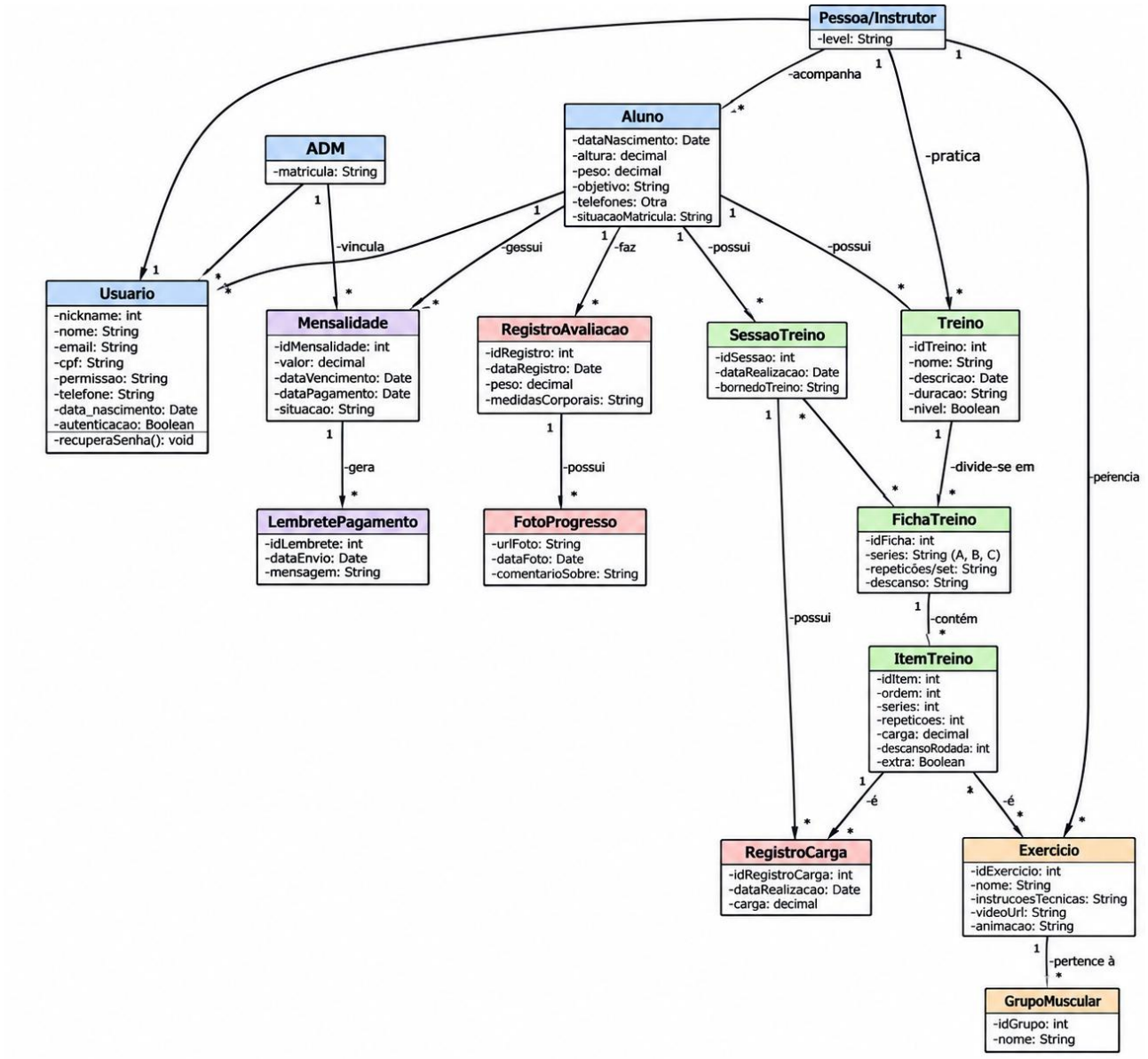


Figura 2 – Diagrama de Classes de Entidade do EvoFit

1.5.2. Relação de Classes de Objetos persistentes

Nome da Classe de Objetos	Conceito da Classe de Objetos	Principais atributos
Usuario	Classe abstrata que representa qualquer pessoa com acesso ao sistema. Generaliza Personal Trainer, Aluno e ADM e concentra os dados de login e perfil (RF01, RF02, RN009).	idUsuario, nome, email, cpf, senhaHash, fotoPerfil, ativo
PersonalTrainer	Profissional que cadastra e acompanha alunos, prescreve treinos e gerencia o acervo de exercícios (UC001, UC002, UC003, UC004, UC005, UC006, UC007, UC008, UC009, UC010, UC011, RN001).	cref (herda os atributos de Usuario)
Aluno	Pessoa acompanhada pelo Personal Trainer. Executa os treinos, registra a duração e acompanha a própria evolução (RF03, RF13, RF19, RF20).	dataNascimento, altura, peso, objetivo, dataInicio, situacaoAcesso
ADM	Usuário administrativo que gerencia usuários, permissões, a situação de pagamento e as restrições de acesso (UC019, RN007).	matricula (herda os atributos de Usuario)
Treino	Ciclo de treino periodizado de um aluno, prescrito por um Personal Trainer. Os treinos encerrados ficam guardados como histórico (RF09, RF11, RF12).	idTreino, nome, dataInicio, dataTroca, ativo
FichaTreino	Divisão do treino em fichas (A, B, C), por grupo muscular ou por dia da semana (RF10).	idFicha, nome, criterioDivisao, diaSemana
ItemTreino	Exercício dentro de uma ficha, com sua prescrição: séries, repetições, carga, descanso e indicação de bi-set (RF09).	idItem, ordem, series, repeticoes, carga, descansoSeg, biSet
Exercicio	Exercício do acervo do sistema, com instruções de execução e vídeo ou imagem demonstrativa. O Personal Trainer pode incluir e alterar exercícios (RF05, RF06, RF08, RN003).	idExercicio, nome, instrucaoExecucao, urlVideo, urlImagem
GrupoMuscular	Categoria usada para classificar e filtrar os exercícios. Todo exercício pertence a pelo menos um grupo (RF07, RN008).	idGrupo, nome
SessaoTreino	Registro de uma execução de treino feita pelo aluno, com a duração. Permite ao personal ver o ritmo e o cansaço do aluno (RF14, RN002).	idSessao, dataRealizacao, duracaoMinutos
RegistroEvolucao	Registro periódico de dados corporais do aluno. Forma o histórico para gráficos e comparação entre períodos, e não pode ser excluído pelo aluno (RF04, RF15 a RF18, RN006).	idRegistro, dataRegistro, peso, mudancasCorporais
FotoEvolucao	Foto de acompanhamento vinculada a um registro de evolução, tirada a cada duas semanas (RF15, RF18).	idFoto, dataFoto, caminhoArquivo
RegistroCarga	Histórico das cargas usadas pelo aluno em cada exercício prescrito, para acompanhar a evolução de carga (RF15, RF16, RF17).	idRegistroCarga, dataRegistro, cargaKg
Mensalidade	Cobrança mensal do aluno, com vencimento e situação (em dia, paga ou em atraso). Base para o bloqueio de acesso por inadimplência. O pagamento não é feito pelo app, só registrado (RF21, RF23, RN004).	idMensalidade, valor, dataVencimento, dataPagamento, situacao
LembretePagamento	Aviso enviado ao aluno quando a mensalidade está perto de vencer ou vencida (RF22, RN005).	idLembrete, dataEnvio, mensagem

1.6. Modelagem e projeto de Banco de Dados

A modelagem do banco de dados do EvoFit foi elaborada a partir das classes persistentes descritas no item 1.5.2 e dos requisitos funcionais RF01 a RF26. O objetivo é organizar os dados de usuários, alunos, treinos, exercícios, evolução corporal e mensalidades, mantendo a integridade das informações e permitindo consultas ao histórico.

O modelo adota a separação entre os dados comuns de acesso, armazenados em Usuario, e os dados específicos de cada perfil, armazenados em PersonalTrainer, Aluno e ADM. As demais entidades representam os processos centrais do aplicativo. As relações e restrições propostas são decisões de modelagem derivadas dos requisitos e deverão ser validadas pela equipe antes da implementação.

1.6.1. Estrutura de Dados

A estrutura foi organizada de forma relacional. Cada entidade possui uma chave primária (PK) para identificação única. As chaves estrangeiras (FK) conectam registros relacionados, evitando referências inválidas e mantendo os dados associados ao aluno correto.

Entidade	Finalidade	Principais campos
Usuario	Dados de identificação e autenticação comuns aos perfis.	id_usuario (PK), nome, email, cpf, senha_hash, foto_perfil, ativo, tipo_usuario
PersonalTrainer	Especialização do usuário que prescreve treinos.	id_usuario (PK/FK), cref
Aluno	Dados do aluno e vínculo com seu Personal Trainer.	id_usuario (PK/FK), id_personal (FK), data_nascimento, altura_m, peso_kg, objetivo, data_inicio, situacao_acesso
Adm	Especialização do usuário administrativo.	id_usuario (PK/FK), matricula
Treino	Ciclo de treino prescrito ao aluno.	id_treino (PK), id_aluno (FK), id_personal (FK), nome, data_inicio, data_troca, ativo
FichaTreino	Divisão do treino em fichas.	id_ficha (PK), id_treino (FK), nome, criterio_divisao, dia_semana
ItemTreino	Exercício prescrito em uma ficha.	id_item (PK), id_ficha (FK), id_exercicio (FK), ordem, series, repeticoes, carga_kg, descanso_seg, bi_set
Exercicio	Cadastro de exercícios e materiais demonstrativos.	id_exercicio (PK), nome, instrucao_execucao, url_video, url_imagem
GrupoMuscular	Categorias musculares.	id_grupo (PK), nome
ExercicioGrupo	Tabela associativa entre exercícios e grupos musculares.	id_exercicio (PK/FK), id_grupo (PK/FK)
SessaoTreino	Registro da execução de um treino pelo aluno.	id_sessao (PK), id_treino (FK), id_aluno (FK), data_realizacao, duracao_minutos
RegistroEvolucao	Avaliação periódica e histórico corporal.	id_registro (PK), id_aluno (FK), data_registro, peso_kg, mudancas_corporais
FotoEvolucao	Imagem vinculada a uma avaliação.	id_foto (PK), id_registro (FK), data_foto, caminho_arquivo
RegistroCarga	Histórico de carga por exercício.	id_registro_carga (PK), id_aluno (FK), id_exercicio (FK), id_sessao (FK opcional), data_registro, carga_kg
Mensalidade	Controle de vencimento e situação financeira.	id_mensalidade (PK), id_aluno (FK), valor, data_vencimento, data_pagamento, situacao
LembretePagamento	Avisos relacionados a uma mensalidade.	id_lembrete (PK), id_mensalidade (FK), data_envio, mensagem

1.6.2. Diagrama de Entidade-Relacionamento

O diagrama apresenta as entidades, suas chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e os relacionamentos principais. A relação entre Exercicio e GrupoMuscular é muitos-para-muitos e, por isso, foi representada pela entidade associativa ExercicioGrupo.

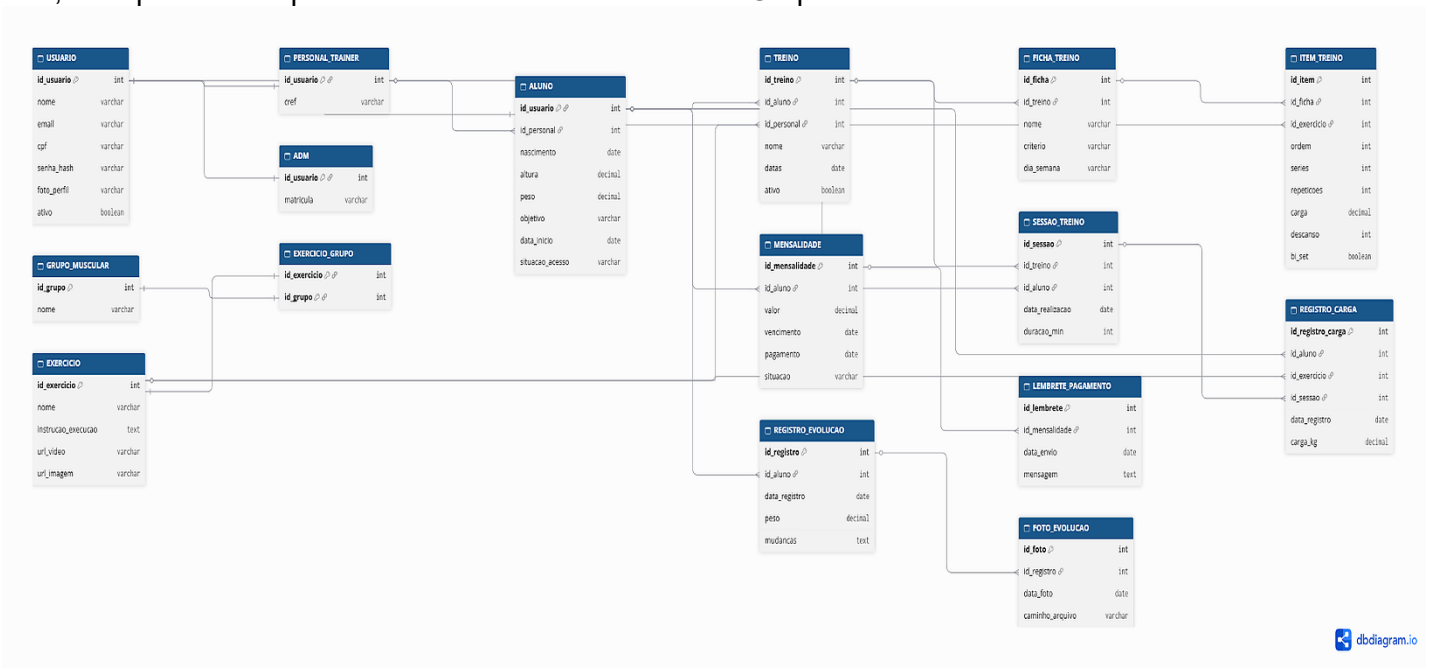


Figura 3 – Diagrama de Entidade-Relacionamento do EvoFit

1.6.3. Modelo Lógico

No modelo lógico, as entidades são convertidas em tabelas relacionais. As tabelas PersonalTrainer, Aluno e EquipeTI utilizam o identificador de Usuario simultaneamente como chave primária e estrangeira, representando a especialização dos perfis. A tabela ExercicioGrupo resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre exercícios e grupos musculares. As demais relações são implementadas por chaves estrangeiras de um para muitos.

Entidade de origem	Cardinalidade	Entidade relacionada	Observação
Usuário	1:1	PersonalTrainer, Aluno e Adm	Especialização, por PK/FK id_usuario
PersonalTrainer	1:N	Aluno e Treino	FK id_personal
Aluno	1:N	Treino, SessaoTreino, RegistroEvolucao, RegistroCarga e Mensalidade	FK id_aluno
Treino	1:N	FichaTreino e SessaoTreino	FichaTreino e SessaoTreino
SessaoTreino	1:N	RegistroCarga	ItemTreino
FichaTreino	1:N	ItemTreino	ItemTreino e RegistroCarga
Exercício	1:N	ItemTreino, RegistroCarga e ExercicioGrupo	GrupoMuscular, por meio de ExercicioGrupo
GrupoMuscular	1:N	ExercicioGrupo	FotoEvolucao
RegistroEvolucao	1:N	FotoEvolucao	LembretePagamento
Mensalidade	1:N	LembretePagamento	FK id_mensalidade

1.6.4. Modelo Físico

O modelo físico apresenta uma implementação de referência em SQL para PostgreSQL. Essa escolha serve apenas para demonstrar a criação das tabelas, chaves, restrições e índices; o documento de arquitetura não determina um SGBD específico. Portanto, a adoção do PostgreSQL deverá ser confirmada pela equipe técnica.

As imagens de evolução e os vídeos demonstrativos são representados no banco por caminhos ou URLs, enquanto os arquivos propriamente ditos permanecem em serviço de armazenamento. O aplicativo não realiza processamento de pagamentos; a tabela Mensalidade registra somente valor, vencimento, data de confirmação e situação.

Código SQL de referência:

```
-- MODELO FÍSICO DE REFERÊNCIA — PostgreSQL
-- EvoFit | Script inicial para criação das tabelas
-- Observação: o projeto original não definiu um SGBD. PostgreSQL é adotado aqui
-- apenas como referência técnica; a equipe deve validar essa escolha antes da implantação.

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario       BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome             VARCHAR(120) NOT NULL,
    email            VARCHAR(160) NOT NULL UNIQUE,
    cpf              CHAR(11) UNIQUE,
    senha_hash       VARCHAR(255),
    foto_perfil      TEXT,
    ativo            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    tipo_usuario     VARCHAR(20) NOT NULL
                     CHECK (tipo_usuario IN ('PERSONAL', 'ALUNO', 'EQUIPE_TI')),
    criado_em        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE personal_trainer (
    id_usuario       BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    cref             VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE equipe_ti (
    id_usuario       BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    matricula        VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE aluno (
    id_usuario       BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    id_personal      BIGINT NOT NULL REFERENCES personal_trainer(id_usuario),
    data_nascimento  DATE,
    altura_m         NUMERIC(4,2) CHECK (altura_m > 0),
    peso_kg          NUMERIC(6,2) CHECK (peso_kg > 0),
    objetivo         VARCHAR(120),
    data_inicio      DATE NOT NULL,
    situacao_acesso  VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'ATIVO'
                     CHECK (situacao_acesso IN ('ATIVO', 'RESTRITO', 'INATIVO'))
);

CREATE TABLE treino (
    id_treino        BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_aluno         BIGINT NOT NULL REFERENCES aluno(id_usuario),
    id_personal      BIGINT NOT NULL REFERENCES personal_trainer(id_usuario),
    nome             VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_inicio      DATE NOT NULL,
    data_troca       DATE,
    ativo            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CHECK (data_troca IS NULL OR data_troca >= data_inicio)
);

CREATE TABLE ficha_treino (
    id_ficha         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_treino        BIGINT NOT NULL REFERENCES treino(id_treino) ON DELETE CASCADE,
    nome             VARCHAR(40) NOT NULL,
    criterio_divisao VARCHAR(30),
    dia_semana       VARCHAR(15)
);
```

```
CREATE TABLE exercicio (
    id_exercicio       BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome               VARCHAR(120) NOT NULL,
    instrucao_execucao TEXT,
    url_video          TEXT,
    url_imagem         TEXT
);

CREATE TABLE grupo_muscular (
    id_grupo         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome             VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);

-- Relação N:N: um exercício pode pertencer a vários grupos musculares.
CREATE TABLE exercicio_grupo (
    id_exercicio     BIGINT NOT NULL REFERENCES exercicio(id_exercicio) ON DELETE CASCADE,
    id_grupo         BIGINT NOT NULL REFERENCES grupo_muscular(id_grupo),
    PRIMARY KEY (id_exercicio, id_grupo)
);

CREATE TABLE item_treino (
    id_item          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_ficha         BIGINT NOT NULL REFERENCES ficha_treino(id_ficha) ON DELETE CASCADE,
    id_exercicio     BIGINT NOT NULL REFERENCES exercicio(id_exercicio),
    ordem            INTEGER NOT NULL CHECK (ordem > 0),
    series           SMALLINT NOT NULL CHECK (series > 0),
    repeticoes       VARCHAR(30) NOT NULL,
    carga_kg         NUMERIC(7,2) CHECK (carga_kg IS NULL OR carga_kg >= 0),
    descanso_seg     SMALLINT CHECK (descanso_seg IS NULL OR descanso_seg >= 0),
    bi_set           BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    UNIQUE (id_ficha, ordem)
);

CREATE TABLE sessao_treino (
    id_sessao        BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_treino        BIGINT NOT NULL REFERENCES treino(id_treino),
    id_aluno         BIGINT NOT NULL REFERENCES aluno(id_usuario),
    data_realizacao  TIMESTAMP NOT NULL,
    duracao_minutos  INTEGER NOT NULL CHECK (duracao_minutos > 0)
);

CREATE TABLE registro_evolucao (
    id_registro       BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_aluno          BIGINT NOT NULL REFERENCES aluno(id_usuario),
    data_registro     DATE NOT NULL,
    peso_kg           NUMERIC(6,2) CHECK (peso_kg IS NULL OR peso_kg > 0),
    mudancas_corporais TEXT,
    UNIQUE (id_aluno, data_registro)
);

CREATE TABLE foto_evolucao (
    id_foto          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_registro      BIGINT NOT NULL REFERENCES registro_evolucao(id_registro) ON DELETE CASCADE,
    data_foto        DATE NOT NULL,
    caminho_arquivo  TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE registro_carga (
    id_registro_carga BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_aluno          BIGINT NOT NULL REFERENCES aluno(id_usuario),
    id_exercicio      BIGINT NOT NULL REFERENCES exercicio(id_exercicio),
    id_sessao         BIGINT REFERENCES sessao_treino(id_sessao),
    data_registro     DATE NOT NULL,
    carga_kg          NUMERIC(7,2) NOT NULL CHECK (carga_kg >= 0)
);

CREATE TABLE mensalidade (
    id_mensalidade   BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_aluno         BIGINT NOT NULL REFERENCES aluno(id_usuario),
    valor            NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (valor >= 0),
    data_vencimento  DATE NOT NULL,
```

```
    data_pagamento   DATE,
    situacao         VARCHAR(15) NOT NULL
                     CHECK (situacao IN ('PENDENTE', 'PAGA', 'ATRASADA')),
    UNIQUE (id_aluno, data_vencimento)
);

CREATE TABLE lembrete_pagamento (
    id_lembrete      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_mensalidade   BIGINT NOT NULL REFERENCES mensalidade(id_mensalidade) ON DELETE CASCADE,
    data_envio       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    mensagem         TEXT NOT NULL
);

-- Índices para consultas frequentes por aluno, treino e vencimento.
CREATE INDEX idx_treino_aluno ON treino(id_aluno);
CREATE INDEX idx_sessao_aluno_data ON sessao_treino(id_aluno, data_realizacao);
CREATE INDEX idx_evolucao_aluno_data ON registro_evolucao(id_aluno, data_registro);
CREATE INDEX idx_mensalidade_aluno_vencimento ON mensalidade(id_aluno, data_vencimento);
```

2. Solução Tecnológica

Apresenta a solução tecnológica, que pode dar origem à projetos de infra-estrutura, segurança ou aquisição de soluções de mercado.

2.1. Modelo da Arquitetura

O EvoFit será organizado em uma arquitetura cliente-servidor, com aplicativo móvel, serviços de backend acessados por uma API, banco de dados e armazenamento de arquivos. O aplicativo será utilizado em smartphones; não haverá versão para computador ou navegador nesta versão do projeto. A comunicação entre o aplicativo e o backend ocorrerá pela internet, utilizando conexão HTTPS/TLS.

A camada móvel apresenta as telas e permite que cada usuário execute somente as ações autorizadas para seu perfil. O backend centraliza as regras de negócio, valida as permissões e processa operações como cadastro de alunos, montagem e consulta de treinos, registro de sessões, evolução corporal e acompanhamento de mensalidades. O banco de dados persiste os registros estruturados; fotos de evolução e mídias demonstrativas podem ser mantidas em armazenamento de arquivos, com seus caminhos ou URLs registrados no banco.

Os principais componentes da solução são:

Componente	Responsabilidade
Aplicativo móvel	Interface para Personal Trainer, Aluno e Equipe de TI; exibe treinos, exercícios, evolução, avisos e informações administrativas conforme as permissões.
API / Backend	Recebe as solicitações do aplicativo, autentica usuários, aplica regras de negócio e controla o acesso aos dados.
Banco de dados	Armazena usuários, alunos, treinos, fichas, itens de treino, exercícios, grupos musculares, sessões, evolução, cargas, mensalidades e lembretes.
Armazenamento de arquivos	Guarda fotos de evolução e arquivos ou referências de vídeos e imagens demonstrativas dos exercícios.
Serviço de notificações	Dispara lembretes de mensalidade próxima do vencimento ou em atraso, conforme as regras de negócio.
Área administrativa	Disponibiliza à Equipe de TI funções administrativas no próprio aplicativo ou em interface móvel autorizada, para gerenciar usuários, permissões e situação de pagamento.

2.2.2. Descrição da Arquitetura

Apresenta conjunto de informações que descrevem a solução tecnológica para o sistema em desenvolvimento.

A solução deverá ser hospedada em ambiente de servidor gerenciado, acessível pela internet. O aplicativo se comunica exclusivamente com a API por conexão protegida; o banco de dados e o armazenamento de arquivos não devem ficar expostos diretamente ao usuário final. O backend será responsável por validar a identidade do usuário e verificar o perfil de acesso antes de permitir qualquer operação.

A autenticação deverá contemplar entrada por e-mail ou CPF e senha, com possibilidade de login por conta Google conforme previsto no glossário. A senha será armazenada como hash seguro, nunca em texto puro. A autorização seguirá os perfis Personal Trainer, Aluno e Equipe de TI: o Personal Trainer cadastra alunos, prescreve treinos e gerencia exercícios; o Aluno consulta o treino vigente, registra sua execução e acompanha a evolução, sem poder alterar treinos nem excluir o histórico; a Equipe de TI administra usuários, permissões e a situação de pagamento.

Os dados pessoais e os registros de evolução devem receber controles de acesso e proteção compatíveis com a LGPD. Recomenda-se realizar cópias de segurança periódicas, registrar eventos administrativos relevantes e monitorar falhas e disponibilidade. Os vídeos e imagens demonstrativos podem ser disponibilizados por URL ou pelo armazenamento de arquivos, sem exigir que o aplicativo mantenha todos os arquivos localmente.

-Limites funcionais considerados: o EvoFit não processará pagamentos dentro do aplicativo; apenas registrará a confirmação e a situação das mensalidades. Também não estão previstas nesta versão integração com relógios ou pulseiras inteligentes, prescrição nutricional, videochamadas, inteligência artificial, integração com academias ou versão para computador/navegador.

-Observação sobre decisões tecnológicas: Os documentos de referência definem as entidades, os perfis, as regras funcionais e o formato móvel, mas não determinam uma linguagem de programação, framework, fornecedor de nuvem ou SGBD específico. Por isso, esta arquitetura descreve componentes e responsabilidades sem apresentar essas escolhas como decisões já aprovadas. A seleção de tecnologias deve ser validada pela equipe técnica.

2.2.3. Desenho da Arquitetura

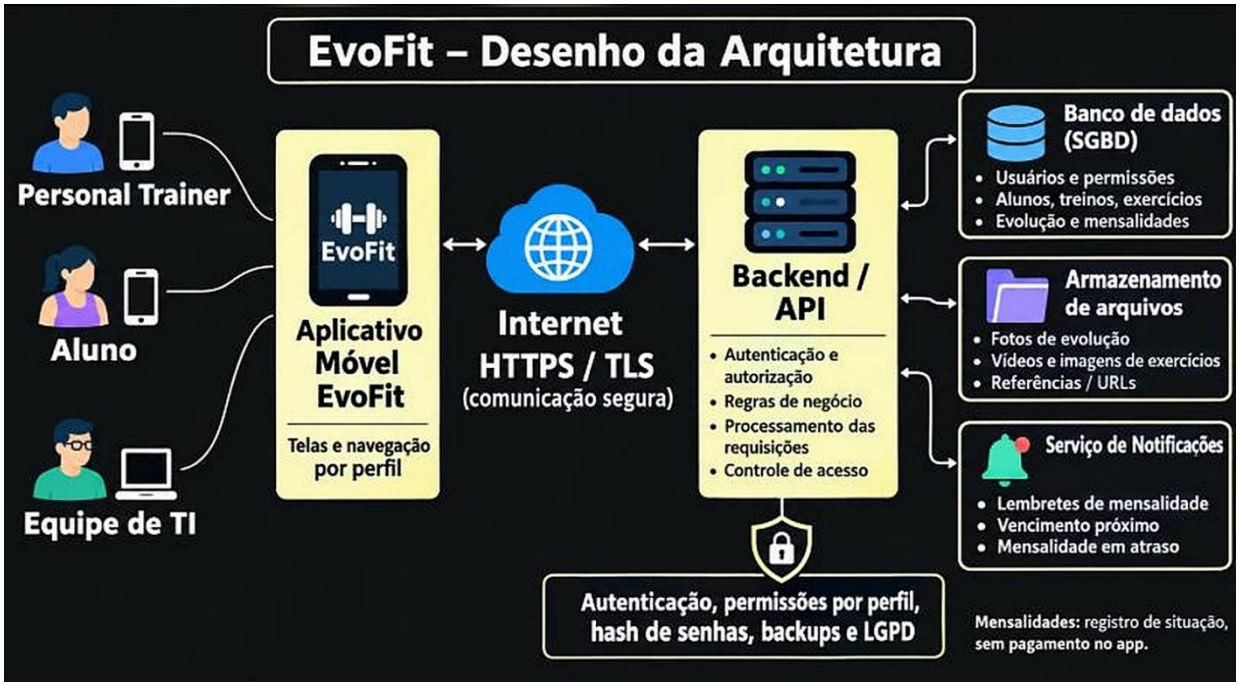


Figura 4 – Desenho da Arquitetura do EvoFit

3. Glossário de Negócio

Apresenta os termos de negócio considerados significativos para o entendimento do negócio.

Termo	**Acompanhamento**
Descrição	Período em que o personal orienta o aluno, a partir da data de início do acompanhamento.
Termo	**Adimplente**
Descrição	Aluno sem nenhuma mensalidade em atraso. Também chamado de "em dia".
Termo	**Aluno**
Descrição	Cliente da consultoria online. Visualiza os treinos prescritos, registra a duração dos treinos, acompanha a própria evolução e recebe lembretes de pagamento. Não pode alterar treinos.
Termo	**Aluno ativo**
Descrição	Aluno com acompanhamento em andamento. Aparece no resumo do dashboard.
Termo	**Aplicativo móvel**
Descrição	Formato do EvoFit nesta versão: funciona apenas em dispositivos móveis, como smartphones, sem versão para computador ou navegador.
Termo	**Área administrativa**
Descrição	Parte do sistema restrita à equipe da administração, onde se gerenciam usuários, permissões, configurações gerais e a situação de pagamento.
Termo	**Autenticação**
Descrição	Verificação de que o usuário é quem diz ser. É obrigatória para acessar qualquer função do sistema.
Termo	**Avaliação física**
Descrição	Registro dos dados corporais do aluno em uma data. Cada avaliação entra no histórico de evolução.
Termo	**Bi-set**
Descrição	Dois exercícios combinados, feitos em sequência sem descanso entre eles.
Termo	**Biblioteca de exercícios**
Descrição	Lista de exercícios que já vêm cadastrados no sistema. Só o personal pode incluir novos e alterar os existentes. Também chamada de acervo.
Termo	**Biomecânica**
Descrição	Mecânica do movimento de um exercício, que o aluno observa nos vídeos demonstrativos para executá-lo corretamente.
Termo	**Bloqueio por inadimplência**
Descrição	Restrição do acesso do aluno inadimplente aos treinos e ao acompanhamento da evolução. É retirada após a confirmação do pagamento.
Termo	**Cadastro do aluno**
Descrição	Registro com nome, data de nascimento, altura, peso, objetivo e data de início do acompanhamento. Feito e mantido pelo personal; o objetivo também pode ser alterado pelo próprio aluno.
Termo	**Calendário de treinos**
Descrição	Visão por data dos treinos programados e dos já realizados.
Termo	**Carga**
Descrição	Peso do equipamento usado em um exercício, que não se confunde com o peso corporal do aluno. Aparece na prescrição do treino e também serve para medir a evolução.
Termo	**Ciclo de treino**
Descrição	Período em que um mesmo treino fica em uso, com data de início e data de troca definidas para cada aluno. Dura, em média, 3 meses.
Termo	**Comparação de períodos**
Descrição	Confronto de peso, cargas e fotos entre dois períodos escolhidos, para ver o quanto o aluno progrediu.
Termo	**Confirmação de pagamento**
Descrição	Registro, feito pela administração, de que a mensalidade foi paga. Libera o acesso do aluno que estava bloqueado.

Termo	**Consultoria online**
Descrição	Atendimento a distância do personal ao aluno, sem depender de estarem no mesmo lugar.
Termo	**Dados corporais**
Descrição	Peso, altura e mudanças corporais do aluno, registrados e atualizados pelo personal.
Termo	**Dashboard**
Descrição	Painel do personal com o resumo de alunos ativos, mensalidades em atraso e vencimentos próximos. É usado para consulta; o registro dos pagamentos fica com a equipe da administração.
Termo	**Data de início do acompanhamento**
Descrição	Dia em que o aluno começou a consultoria com o personal. Faz parte do cadastro do aluno.
Termo	**Divisão ABC**
Descrição	Forma de dividir o treino em três fichas (A, B e C) que se alternam ao longo da semana.
Termo	**Divisão por dia da semana**
Descrição	Forma de dividir o treino em fichas conforme os dias em que o aluno tem disponibilidade para treinar.
Termo	**Divisão por grupo muscular**
Descrição	Forma de dividir o treino em fichas organizadas pelos grupos musculares trabalhados em cada dia. Junto com a divisão por dia da semana, é uma das formas que o personal mais usa. É considerada indispensável no EvoFit.
Termo	**Duração do treino**
Descrição	Tempo que o aluno passou no treino, registrado por ele. Ajuda o personal a perceber dias de cansaço e ajustar o treino.
Termo	**ADM**
Descrição	Perfil administrativo responsável por gerenciar usuários, permissões, configurações gerais e a situação de pagamento, além de manter o sistema funcionando.
Termo	**Estímulo**
Descrição	Ênfase dada a um músculo no treino. Quando um músculo não evolui, o personal aumenta os estímulos para ele.
Termo	**EvoFit**
Descrição	Aplicativo que centraliza a gestão de alunos, treinos e evolução e o controle de pagamentos do personal trainer em uma única plataforma.
Termo	**Evolução**
Descrição	Progresso do aluno ao longo do tempo, medido principalmente por peso, carga e fotos.
Termo	**Exercício**
Descrição	Movimento cadastrado na biblioteca, com instruções de execução, vídeo ou imagem e pelo menos um grupo muscular.
Termo	**Ficha de treino**
Descrição	Cada parte em que o treino é dividido, executada em um dia diferente.
Termo	**Fora do escopo**
Descrição	Recursos que o EvoFit não terá nesta versão: integração com relógios e pulseiras inteligentes, pagamento pelo aplicativo, prescrição nutricional, videochamada, inteligência artificial, integração com academias e versão para computador ou navegador.
Termo	**Foto de evolução**
Descrição	Foto do corpo do aluno tirada a cada duas semanas e guardada no aplicativo para comparação.
Termo	**Foto de perfil**
Descrição	Imagem que identifica o aluno no aplicativo. Junto com o objetivo, é uma das duas únicas informações do perfil que o próprio aluno pode alterar.
Termo	**Frequência**
Descrição	Quantidade de treinos que o aluno realiza em um período. É registrada junto com a duração dos treinos.

Termo	**Gestão Administrativa e Financeira**
Descrição	Área de negócio responsável por acompanhar a adimplência, os lembretes de pagamento e as restrições de acesso. Não é um perfil de acesso: no sistema, a situação de pagamento e as restrições de acesso ficam com a equipe da administração, e os lembretes são enviados automaticamente.
Termo	**Gráfico de evolução**
Descrição	Representação visual do histórico, que mostra como peso e cargas mudaram ao longo do tempo.
Termo	**Grupo muscular**
Descrição	Categoria de exercício, como peito, costas ou pernas. Todo exercício deve ter pelo menos um. Serve para filtrar exercícios e montar treinos.
Termo	**Histórico de evolução**
Descrição	Conjunto das avaliações físicas e dos registros de peso, cargas e fotos do aluno, com as alterações feitas ao longo do tempo. O aluno pode consultar, mas não pode excluir.
Termo	**Inadimplente**
Descrição	Aluno com pelo menos uma mensalidade em atraso. Também chamado de "em atraso".
Termo	**Instruções de execução**
Descrição	Texto que explica como fazer o exercício corretamente.
Termo	**Lembrete de pagamento**
Descrição	Aviso automático enviado ao aluno quando a mensalidade está perto de vencer ou já está em atraso.
Termo	**LGPD**
Descrição	Lei Geral de Proteção de Dados, que define como o sistema deve tratar e guardar os dados pessoais dos usuários.
Termo	**Login**
Descrição	Entrada no sistema com e-mail ou CPF e senha, ou com conta Google. Cada usuário, inclusive cada aluno, tem o seu.
Termo	**Mensalidade**
Descrição	Cobrança mensal que o aluno paga ao personal pela consultoria.
Termo	**Mensalidade em atraso**
Descrição	Mensalidade que passou da data de vencimento sem confirmação de pagamento. Torna o aluno inadimplente, gera lembrete e pode levar ao bloqueio do acesso. Também chamada de mensalidade vencida.
Termo	**Mudanças corporais**
Descrição	Alterações físicas observadas no aluno ao longo do acompanhamento, como ganho de massa ou perda de gordura.
Termo	**Objetivo**
Descrição	Meta do aluno com o treino, como emagrecimento ou hipertrofia. O próprio aluno pode alterá-lo. Também chamado de objetivo pessoal.
Termo	**Pagamento**
Descrição	Quitação da mensalidade pelo aluno, feita fora do aplicativo: o EvoFit não recebe pagamentos, apenas registra e acompanha a situação de pagamento.
Termo	**Perfil de acesso**
Descrição	Tipo de usuário com seu conjunto de permissões. O EvoFit tem três: Personal Trainer, Aluno e ADMI.
Termo	**Perfil do aluno**
Descrição	Dados pessoais do aluno no aplicativo. O aluno só pode alterar a foto de perfil e o objetivo.
Termo	**Periodização**
Descrição	Planejamento do treino de cada aluno em ciclos, com data de início e data de troca.
Termo	**Período**
Descrição	Intervalo de tempo escolhido para consulta ou comparação, como um mês ou um ciclo de treino.
Termo	**Permissão**
Descrição	Autorização para ver ou alterar uma informação, ou para usar uma função do sistema. Depende do perfil de acesso e é controlada pela Equipe de TI.

Termo	**Personal Trainer**
Descrição	Profissional de educação física que cadastra alunos, monta e periodiza treinos, gerencia os exercícios e acompanha a evolução. É o único que pode criar ou alterar treinos. Também chamado de personal ou professor.
Termo	**Planilha de treinos**
Descrição	Tela onde o personal vê os exercícios disponíveis para montar os treinos. Não se confunde com as planilhas manuais que o EvoFit pretende substituir.
Termo	**Plano contratado**
Descrição	Acordo entre aluno e personal que define o valor e a data de vencimento da mensalidade.
Termo	**Prescrição de treino**
Descrição	Ato de o personal definir o treino de um aluno, com exercícios, séries, repetições, carga, tempo de descanso e indicação de bi-set.
Termo	**Recuperação de senha**
Descrição	Opção do login que permite ao usuário criar uma nova senha quando esquece a atual.
Termo	**Relatório de evolução**
Descrição	Resumo do histórico de evolução do aluno, usado pelo personal para análise contínua. Não pode ser excluído pelo aluno.
Termo	**Repetição**
Descrição	Uma execução completa do movimento de um exercício.
Termo	**Série**
Descrição	Bloco de repetições seguidas de um exercício, terminado por um tempo de descanso.
Termo	**Situação de pagamento**
Descrição	Estado do aluno em relação às mensalidades: em dia ou em atraso. É registrada e atualizada pela Equipe de TI e consultada pelo personal no dashboard.
Termo	**Tempo de descanso**
Descrição	Pausa entre as séries de um exercício.
Termo	**Treino**
Descrição	Conjunto de exercícios prescrito pelo personal para um aluno, com séries, repetições, carga, tempo de descanso e indicação de bi-set.
Termo	**Treino antigo**
Descrição	Treino de um ciclo anterior, guardado para consulta. Mostra quais estímulos o aluno já recebeu. Também chamado de treino anterior.
Termo	**Treino realizado**
Descrição	Treino que o aluno executou e registrou no aplicativo.
Termo	**Treino vigente**
Descrição	Treino ativo na conta do aluno no momento. O aluno só registra execuções nele.
Termo	**Vencimento**
Descrição	Data limite para pagar a mensalidade.
Termo	**Vencimento próximo**
Descrição	Mensalidade que ainda não venceu, mas está perto da data limite. Gera lembrete ao aluno e aparece no dashboard do personal.
Termo	**Vídeo demonstrativo**
Descrição	Vídeo, ou link para vídeo, que mostra a execução do exercício. Treinos com vídeos são considerados indispensáveis no EvoFit.

4. Projeto de Interface de Software

Este item apresenta os layouts de tela do aplicativo móvel EvoFit. As telas seguem uma identidade visual escura, com destaque em verde, e demonstram o fluxo principal de uso: acesso ao sistema, perfil do usuário, gestão de alunos, treinos e calendário.

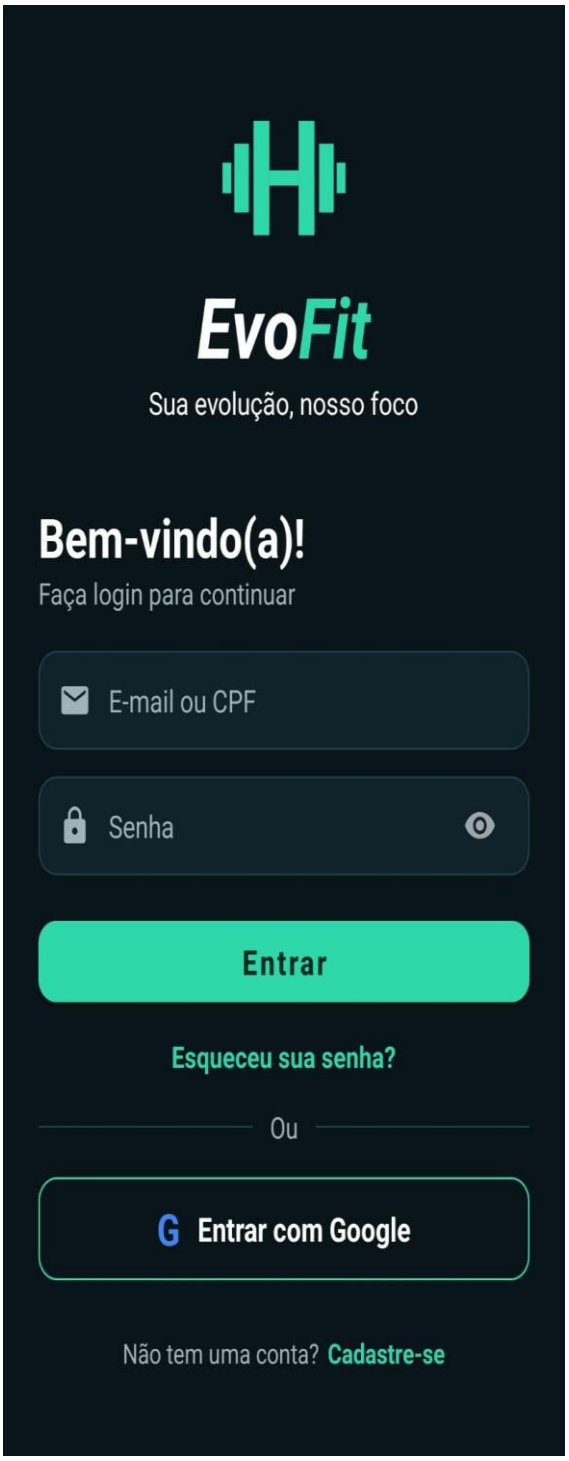


Figura 5 – Tela de Login



Figura 6 – Tela Meu Perfil



Figura 7 – Tela Alunos

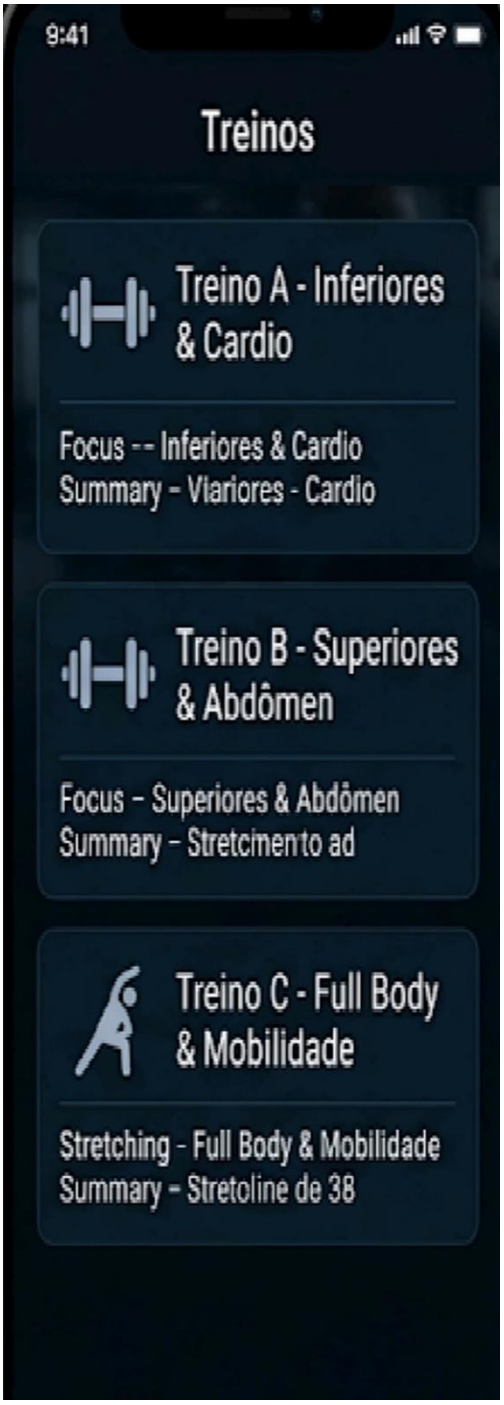


Figura 8 – Tela Treinos

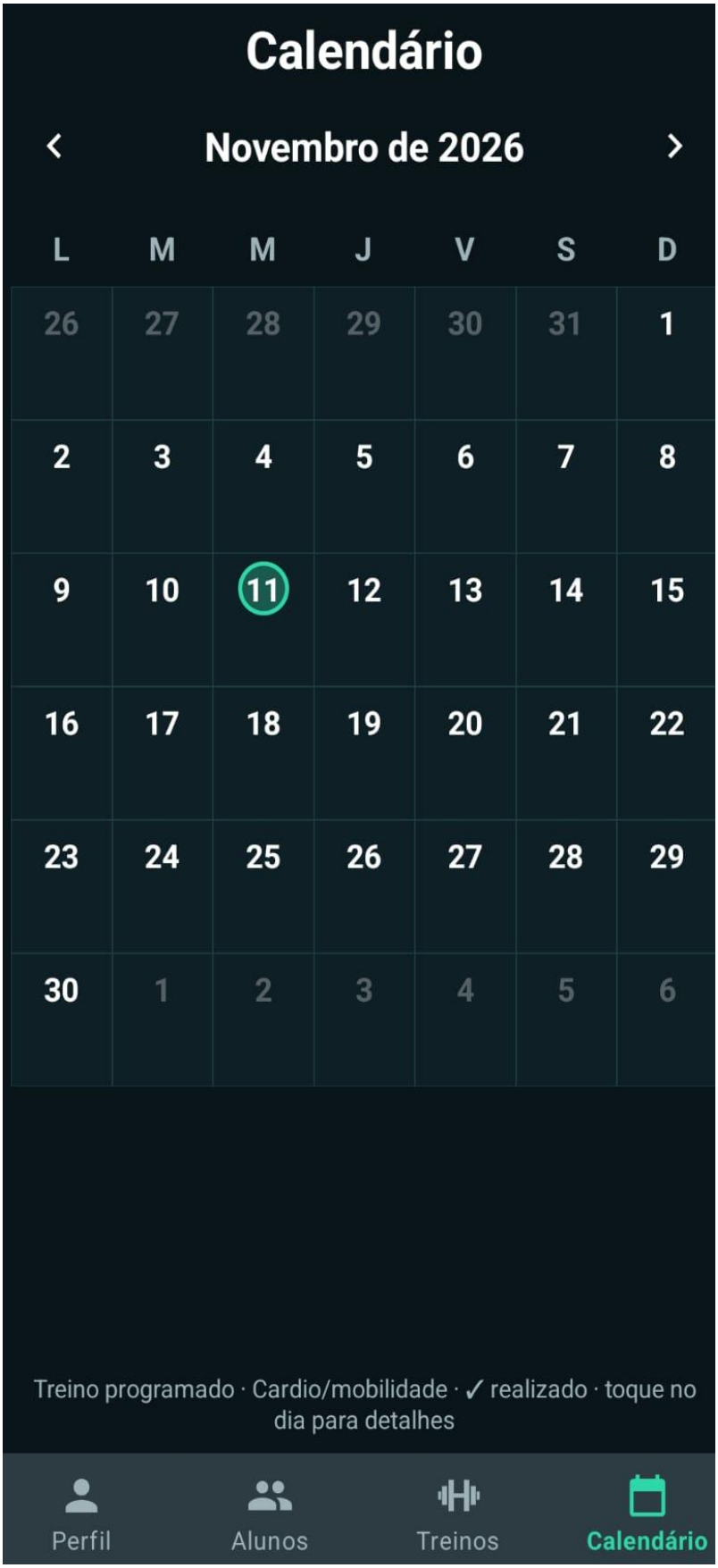


Figura 9 – Tela Calendário

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

EVOFIT. Glossário de Negócios do EvoFit. São Paulo: Universidade Cidade de São Paulo, 2026.

EVOFIT. Documento de Especificação (SDD) e Projeto Conceitual – Sistema EvoFit. São Paulo: Universidade Cidade de São Paulo, 2026.

DBDIAGRAM.IO. dbdiagram.io: Database Relationship Diagrams Design Tool. https://dbdiagram.io/.